

Métodos Numéricos

Análisis y Aplicaciones Computacionales

Libro del Curso

∞

Nombre del Profesor

Departamento de Matemáticas

Universidad

correo@universidad.edu

Año Académico 2024-2025

13 de diciembre de 2025

Prefacio

Los métodos numéricos constituyen una herramienta fundamental en la formación de ingenieros, científicos y matemáticos aplicados. Este libro ha sido elaborado con el propósito de proporcionar una introducción rigurosa pero accesible a los principales métodos numéricos.

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de:

- Comprender los fundamentos teóricos de los principales métodos numéricos
- Implementar algoritmos numéricos eficientes
- Analizar la convergencia y estabilidad de los métodos
- Aplicar métodos numéricos a problemas reales
- Evaluar críticamente los resultados numéricos obtenidos

Estructura del libro

El libro está organizado en capítulos que corresponden a las semanas del curso. Cada capítulo incluirá:

- Desarrollo teórico de los conceptos
- Ejemplos resueltos
- Algoritmos implementables
- Ejercicios propuestos
- Aplicaciones prácticas

Nombre del Profesor
13 de diciembre de 2025

Índice general

Capítulo 1

Introducción a los Métodos Numéricos

Objetivos del capítulo:

- Comprender la importancia y necesidad de los métodos numéricos
- Identificar problemas que requieren soluciones numéricas
- Conocer las principales áreas de aplicación
- Dominar los conceptos fundamentales de error y precisión

1.1. Motivación

1.1.1. El problema de la solución exacta

En el estudio de las matemáticas, frecuentemente nos encontramos con problemas que poseen soluciones analíticas o exactas. Por ejemplo, la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ tiene la solución bien conocida:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.1)$$

Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los problemas matemáticos que surgen en aplicaciones prácticas de ingeniería, física, economía y otras ciencias **no tienen soluciones analíticas** o estas son extremadamente complejas de obtener.

Ejemplo

Consideremos algunos problemas cotidianos que no tienen solución analítica simple:

1. Encontrar las raíces de $f(x) = e^x - 3x^2 = 0$
2. Calcular $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ (función de error de Gauss)
3. Resolver el sistema no lineal:

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$e^x + y = 3$$

4. Determinar la trayectoria de un proyectil con resistencia del aire

1.1.2. ¿Qué son los métodos numéricos?**Definición**

Los **métodos numéricos** son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación y división) de manera iterativa o directa.

Estas técnicas permiten obtener **soluciones aproximadas** que, para fines prácticos, son suficientemente precisas y pueden calcularse en un tiempo razonable utilizando computadoras.

1.1.3. Diferencia entre solución exacta y aproximada

Característica	Solución Exacta	Solución Numérica
Representación	Fórmula cerrada	Valor decimal
Precisión	Infinita (teórica)	Finita (controlable)
Tiempo de cálculo	Variable	Predecible
Disponibilidad	Limitada	Amplia
Ejemplo	$x = \ln(2)$	$x \approx 0,693147$

Tabla 1.1: Comparación entre solución exacta y numérica

1.1.4. Breve historia de los métodos numéricos

Los métodos numéricos tienen una larga historia que se remonta a las civilizaciones antiguas:

- **1650 a.C.:** Los babilonios usaban métodos iterativos para calcular raíces cuadradas
- **250 a.C.:** Arquímedes aproximó el valor de π usando polígonos
- **Siglo XVII:** Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo, base de muchos métodos modernos
- **1940s:** Con la llegada de las computadoras digitales, los métodos numéricos experimentaron un desarrollo explosivo
- **Actualidad:** Son fundamentales en simulaciones, inteligencia artificial, modelado climático, finanzas, etc.

Nota Importante

El desarrollo de las computadoras modernas ha hecho que los métodos numéricos sean indispensables. Problemas que antes tomaban años ahora se resuelven en segundos.

1.1.5. ¿Por qué estudiar métodos numéricos?

1. **Necesidad práctica:** La mayoría de problemas reales no tienen solución analítica
2. **Velocidad:** Los métodos numéricos permiten obtener resultados rápidamente
3. **Flexibilidad:** Se adaptan a problemas complejos y no lineales
4. **Interdisciplinariedad:** Son útiles en todas las áreas científicas y tecnológicas
5. **Fundamento de software:** Detrás de MATLAB, Python científico, software de ingeniería

1.2. Aplicaciones

Los métodos numéricos tienen aplicaciones en prácticamente todas las disciplinas científicas y tecnológicas modernas. A continuación, exploramos algunas de las más importantes.

1.2.1. Ingeniería

Ingeniería Civil y Estructural

- **Análisis de estructuras:** Cálculo de esfuerzos, deformaciones y vibraciones en edificios, puentes y presas
- **Método de elementos finitos (FEM):** Discretización de estructuras complejas para análisis de resistencia
- **Diseño sísmico:** Simulación de respuesta estructural ante terremotos
- **Mecánica de suelos:** Modelado de asentamientos y estabilidad de taludes

Ejemplo de aplicación

En el diseño de un puente, se utiliza el método de elementos finitos para:

1. Discretizar la estructura en miles de elementos
2. Resolver un sistema de ecuaciones lineales de gran dimensión ($Ax = b$)
3. Determinar desplazamientos y tensiones en cada punto
4. Verificar que la estructura cumple con códigos de seguridad

Este proceso requiere resolver sistemas con más de 100,000 ecuaciones, imposible sin métodos numéricos.

Ingeniería Mecánica

- **Dinámica de fluidos computacional (CFD):** Análisis de flujo de aire en aeronaves, automóviles
- **Transferencia de calor:** Distribución de temperatura en motores, intercambiadores de calor
- **Diseño de componentes:** Optimización de formas para minimizar peso y maximizar resistencia
- **Vibraciones mecánicas:** Análisis modal de maquinaria

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

- **Análisis de circuitos:** Resolución de redes eléctricas complejas
- **Procesamiento de señales:** Filtrado, análisis de Fourier, compresión

- **Diseño de antenas:** Simulación electromagnética
- **Sistemas de control:** Diseño de controladores PID, control óptimo

1.2.2. Ciencias Físicas

Física

- **Mecánica cuántica:** Resolución de la ecuación de Schrödinger
- **Física de partículas:** Simulaciones de colisiones en aceleradores (CERN)
- **Astrofísica:** Modelado de galaxias, estrellas y agujeros negros
- **Física del estado sólido:** Cálculo de propiedades de materiales

Química

- **Química cuántica:** Cálculo de orbitales moleculares
- **Dinámica molecular:** Simulación de comportamiento de moléculas
- **Cinética química:** Modelado de velocidades de reacción
- **Termodinámica:** Cálculo de propiedades de equilibrio

1.2.3. Ciencias de la Computación

- **Machine Learning:** Algoritmos de optimización para entrenar redes neuronales
- **Visión computacional:** Procesamiento y análisis de imágenes
- **Gráficos por computadora:** Rendering, animación 3D
- **Criptografía:** Algoritmos de factorización, números primos
- **Compresión de datos:** Algoritmos de transformada (JPEG, MP3)

1.2.4. Economía y Finanzas

- **Valoración de derivados:** Modelo de Black-Scholes para opciones
- **Optimización de portafolios:** Teoría moderna de portafolios
- **Análisis de riesgo:** Simulaciones de Monte Carlo
- **Econometría:** Estimación de parámetros en modelos económicos

- **Predicción de series temporales:** Modelos ARIMA, GARCH

Valoración de opciones

El precio de una opción europea se calcula mediante la ecuación de Black-Scholes:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (1.2)$$

Esta ecuación diferencial parcial no tiene solución analítica para opciones complejas, requiriendo métodos numéricos como diferencias finitas o simulación de Monte Carlo.

1.2.5. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente

- **Modelado climático:** Predicción del cambio climático
- **Meteorología:** Pronóstico del tiempo
- **Sismología:** Localización de epicentros, predicción de tsunamis
- **Hidrología:** Modelado de flujo de agua subterránea
- **Contaminación:** Dispersión de contaminantes en atmósfera y océanos

1.2.6. Medicina y Biología

- **Imagenología médica:** Reconstrucción de imágenes (TAC, MRI)
- **Modelado de epidemias:** Predicción de propagación de enfermedades
- **Genómica:** Análisis de secuencias de ADN
- **Farmacología:** Diseño de fármacos, farmacocinética
- **Biomecánica:** Modelado de flujo sanguíneo, funcionamiento de órganos

1.2.7. Otras aplicaciones

Área	Aplicaciones
Manufactura	Optimización de procesos, control de calidad
Logística	Rutas óptimas, gestión de inventarios
Telecomunicaciones	Procesamiento de señales, compresión
Aeroespacial	Diseño de aeronaves, trayectorias de satélites
Energía	Redes eléctricas, energías renovables
Agricultura	Optimización de riego, predicción de cosechas

Tabla 1.2: Aplicaciones adicionales de métodos numéricos

1.3. Conceptos fundamentales

Para trabajar efectivamente con métodos numéricos, es esencial comprender ciertos conceptos fundamentales relacionados con la precisión, exactitud y propagación de errores.

1.3.1. Representación de números en computadora

Las computadoras representan números de forma finita, lo que introduce limitaciones:

Números de punto flotante

Un número en formato IEEE 754 (estándar de precisión doble) se representa como:

$$x = \pm d_0.d_1d_2 \dots d_{51} \times 2^e \quad (1.3)$$

donde:

- $d_i \in \{0, 1\}$ son dígitos binarios (bits)
- e es el exponente ($-1022 \leq e \leq 1023$)

Nota Importante

En precisión doble:

- Rango aproximado: 10^{-308} a 10^{308}
- Precisión: aproximadamente 16 dígitos decimales
- Espaciamiento relativo entre números (epsilon de máquina): $\epsilon \approx 2,22 \times 10^{-16}$

Épsilon de máquina

Definición

El **epsilon de máquina** (ϵ_m) es el número positivo más pequeño tal que:

$$1 + \epsilon_m > 1 \quad (1.4)$$

en aritmética de punto flotante.

Para precisión doble: $\epsilon_m \approx 2,22 \times 10^{-16}$

1.3.2. Tipos de errores

En el análisis numérico, distinguimos varios tipos de errores que afectan la precisión de los resultados.

Error absoluto**Definición**

El **error absoluto** es la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado:

$$E_a = |x_{\text{verdadero}} - x_{\text{aproximado}}| \quad (1.5)$$

Ejemplo

Si $\pi \approx 3,14159$ es nuestra aproximación y $\pi = 3,141592653 \dots$ es el valor verdadero:

$$E_a = |3,141592653 - 3,14159| \approx 2,653 \times 10^{-6} \quad (1.6)$$

Error relativo**Definición**

El **error relativo** normaliza el error absoluto respecto al valor verdadero:

$$E_r = \frac{|x_{\text{verdadero}} - x_{\text{aproximado}}|}{|x_{\text{verdadero}}|} \times 100 \% \quad (1.7)$$

El error relativo es más útil cuando comparamos magnitudes diferentes.

Ejemplo

Para la aproximación de π :

$$E_r = \frac{2,653 \times 10^{-6}}{3,141592653} \times 100 \% \approx 0,000084 \% \quad (1.8)$$

Error de redondeo**Definición**

El **error de redondeo** surge de la representación finita de números en la computadora.

Ejemplo

El número $1/3 = 0,333333 \dots$ no puede representarse exactamente en forma decimal finita. En una computadora con 6 dígitos:

$$\frac{1}{3} \approx 0,333333 \quad (1.9)$$

$$\text{Error de redondeo} = |0,333333 \dots - 0,333333| \approx 3,33 \times 10^{-7} \quad (1.10)$$

Error de truncamiento**Definición**

El **error de truncamiento** ocurre cuando aproximamos un proceso infinito mediante uno finito.

Ejemplo

La serie de Taylor para e^x es:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \quad (1.11)$$

Si truncamos después de 3 términos:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} \quad (1.12)$$

El error de truncamiento es la suma de todos los términos omitidos.

1.3.3. Cifras significativas**Definición**

Las **cifras significativas** de un número son todos los dígitos que se conocen con certeza, más el primer dígito incierto.

Ejemplo

El número $x = 3,14159$ tiene 6 cifras significativas.

Si decimos que $\pi \approx 3,14$ con 3 cifras significativas, estamos indicando:

$$E_r < 0,5 \times 10^{-(3-1)} = 0,005 = 0,5 \% \quad (1.13)$$

Teorema

Si x^* aproxima a x con n cifras significativas, entonces:

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} \leq 5 \times 10^{-n} \quad (1.14)$$

1.3.4. Propagación de errores

Cuando realizamos operaciones con números que contienen errores, estos se propagan y pueden amplificarse.

Suma y resta

Para $z = x + y$ o $z = x - y$:

$$|E_z| \approx |E_x| + |E_y| \quad (1.15)$$

Los errores absolutos se suman.

Multipliación y división

Para $z = x \times y$ o $z = x/y$:

$$\frac{|E_z|}{|z|} \approx \frac{|E_x|}{|x|} + \frac{|E_y|}{|y|} \quad (1.16)$$

Los errores relativos se suman.

Propagación de error

Sean $x = 4,53 \pm 0,02$ y $y = 2,11 \pm 0,03$

Suma:

$$z = x + y = 6,64 \quad (1.17)$$

$$E_z \approx 0,02 + 0,03 = 0,05 \quad (1.18)$$

$$z = 6,64 \pm 0,05 \quad (1.19)$$

Producto:

$$z = x \times y = 9,5583 \quad (1.20)$$

$$\frac{E_z}{|z|} \approx \frac{0,02}{4,53} + \frac{0,03}{2,11} \approx 0,0186 \quad (1.21)$$

$$E_z \approx 9,5583 \times 0,0186 \approx 0,178 \quad (1.22)$$

$$z = 9,56 \pm 0,18 \quad (1.23)$$

1.3.5. Condicionamiento de un problema

Definición

El **número de condición** mide la sensibilidad de la solución de un problema a cambios en los datos de entrada. Un problema está:

- **Bien condicionado:** si pequeños cambios en la entrada producen pequeños cambios en la salida
- **Mal condicionado:** si pequeños cambios en la entrada producen grandes cambios en la salida

Problema mal condicionado

Considere resolver:

$$x + y = 2 \quad (1.24)$$

$$1,0001x + y = 2,0001 \quad (1.25)$$

La solución es $x = 1$, $y = 1$.

Si cambiamos ligeramente el segundo lado derecho a 2,0002:

$$x + y = 2 \quad (1.26)$$

$$1,0001x + y = 2,0002 \quad (1.27)$$

La solución cambia dramáticamente a $x = 2$, $y = 0$. Este sistema está mal condicionado.

1.3.6. Estabilidad de un algoritmo

Definición

Un algoritmo es **numéricamente estable** si los errores (de redondeo, truncamiento) no crecen excesivamente durante el cálculo.

!

1.3.7. Convergencia

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ **converge** a L si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L \quad (1.29)$$

Es decir, para todo $\epsilon > 0$, existe N tal que para todo $n > N$:

$$|x_n - L| < \epsilon \quad (1.30)$$

Orden de convergencia

Definición

Una sucesión $\{x_n\}$ que converge a L tiene **orden de convergencia** p si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - L|}{|x_n - L|^p} = C \quad (1.31)$$

donde $0 < C < \infty$.

- $p = 1$: convergencia lineal
- $p = 2$: convergencia cuadrática
- $p > 2$: convergencia superlineal

Ejemplo

Si $|x_{n+1} - L| \approx 0,5|x_n - L|$ (convergencia lineal), el error se reduce a la mitad en cada iteración.

Si $|x_{n+1} - L| \approx |x_n - L|^2$ (convergencia cuadrática), el número de dígitos correctos se duplica en cada iteración.

1.4. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1.1. Calcule el error absoluto y relativo al aproximar:

1. π con 3,14159
2. e con 2,71828
3. $\sqrt{2}$ con 1,414
4. $\ln(2)$ con 0,693

Ejercicio 1.2. Demuestre que el error relativo al aproximar $\sqrt{x}$ por x_n en el método babilónico

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{x}{x_n} \right) \quad (1.32)$$

se reduce cuadráticamente.

Ejercicio 1.3. Considere la ecuación $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$.

1. Verifique gráficamente que existe una raíz en b_i . Por qué este problema requiere métodos numéricos?

Proponga una aplicación práctica donde podría aparecer esta ecuación

Ejercicio 1.4. Para el sistema mal condicionado:

$$x + y = 2 \quad (1.33)$$

$$1,001x + y = 2,001 \quad (1.34)$$

1. Resuelva exactamente
2. Cambie el segundo lado derecho a 2,002 y resuelva
3. Explique por qué pequeños cambios causan grandes variaciones

Ejercicio 1.5. Investigue y explique brevemente tres aplicaciones de métodos numéricos en su campo de estudio o interés.

Ejercicio 1.6. Demuestre que en precisión de punto flotante:

$$(a + b) + c \neq a + (b + c) \quad (1.35)$$

puede ser verdadero. Proporcione un ejemplo numérico.

Ejercicio 1.7. La serie armónica $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverge, pero su cálculo en computadora:

1. Implemente el cálculo sumando de $k = 1$ hacia adelante
2. Implemente sumando de $k = n$ hacia atrás
3. Compare los resultados para $n = 10^8$
4. Explique las diferencias observadas

Ejercicio 1.8. Calcule cuántas iteraciones necesita un método con convergencia lineal ($C = 0,5$) para reducir el error de 10^{-2} a 10^{-10} . Compare con un método de convergencia cuadrática.

Ejercicio 1.9. El modelo logístico de crecimiento poblacional es:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt}} \quad (1.36)$$

donde P_0 es la población inicial, K es la capacidad de carga, y r es la tasa de crecimiento.

1. Si $P_0 = 1000$, $K = 10000$, $r = 0,5$, calcule $P(10)$
2. ¿Qué métodos numéricos podrían necesitarse si queremos encontrar t tal que $P(t) = 7000$?

Ejercicio 1.10. Considere la integral:

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \quad (1.37)$$

1. Calcule el valor exacto analíticamente
2. Explique por qué la mayoría de integrales requieren métodos numéricos
3. Proponga dos integrales que no tengan solución analítica elemental

Ejercicio 1.11. En finanzas, el valor presente de una anualidad es:

$$PV = PMT \times \frac{1 - (1+r)^{-n}}{r} \quad (1.38)$$

Si conocemos PV , PMT , y n , pero necesitamos encontrar r :

1. Explique por qué no se puede despejar r analíticamente
2. ¿Qué tipo de método numérico se necesitaría?
3. Si $PV = 10000$, $PMT = 500$, $n = 24$, estime r gráficamente

Ejercicio 1.12. Demuestre que el error de aproximar $\sin(x)$ cerca de $x = 0$ usando

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{6} \quad (1.39)$$

es del orden de $O(x^5)$.

Ejercicio 1.13 (Proyecto de investigación). Elija una de las siguientes áreas y prepare un reporte breve (2-3 páginas) sobre el uso de métodos numéricos:

- Predicción meteorológica
- Diseño de automóviles (aerodinámica)

- Resonancia magnética (MRI)
- Animación por computadora (películas de Pixar/Disney)
- Predicción del mercado de valores
- Exploración petrolera

Incluya:

1. Descripción del problema
2. Qué métodos numéricos se utilizan
3. Por qué son necesarios (por qué no hay solución analítica)
4. Impacto en la industria/sociedad

Resumen del Capítulo 1**Conceptos clave:**

- Los métodos numéricos son esenciales para resolver problemas sin solución analítica
- Tienen aplicaciones en prácticamente todas las disciplinas científicas y tecnológicas
- El error es inevitable en computación numérica, pero puede controlarse y minimizarse
- Es fundamental distinguir entre error absoluto y relativo
- Los errores se propagan a través de los cálculos
- El condicionamiento del problema y la estabilidad del algoritmo son cruciales
- La convergencia determina la eficiencia de los métodos iterativos

Fórmulas importantes:

$$\text{Error absoluto: } E_a = |x_{\text{verdadero}} - x_{\text{aproximado}}| \quad (1.40)$$

$$\text{Error relativo: } E_r = \frac{E_a}{|x_{\text{verdadero}}|} \times 100 \% \quad (1.41)$$

$$\text{Épsilon de máquina: } \epsilon_m \approx 2,22 \times 10^{-16} \text{ (precisión doble)} \quad (1.42)$$

Próximo capítulo: Estudiaremos variables y funciones, fundamentales para la formulación de problemas numéricos.

Lecturas recomendadas

1. Burden, R. L., & Faires, J. D. - *Numerical Analysis*, Capítulo 1: Mathematical Preliminaries
2. Chapra, S. C., & Canale, R. P. - *Numerical Methods for Engineers*, Capítulo 3: Approximations and Errors
3. Higham, N. J. - *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, Capítulo 1: Fundamentals
4. Press, W. H. et al. - *Numerical Recipes*, Capítulo 1: Preliminary

Nota Importante

Para profundizar en los conceptos de este capítulo, se recomienda revisar los recursos en línea de IEEE sobre el estándar de punto flotante (IEEE 754) y experimentar con diferentes lenguajes de programación para observar el comportamiento del error numérico.

Capítulo 2

Variables y Funciones

Objetivos del capítulo:

- Comprender el concepto de variable en contextos numéricos
- Dominar la clasificación y propiedades de funciones matemáticas
- Analizar el dominio y rango de funciones
- Aplicar estos conceptos a problemas de métodos numéricos
- Representar funciones de diversas formas

2.1. Variables

Las variables son la base fundamental sobre la cual se construyen los modelos matemáticos y numéricos. Comprender su naturaleza y clasificación es esencial para formular y resolver problemas.

2.1.1. Definición de variable

Definición

Una **variable** es un símbolo (generalmente una letra) que representa un valor que puede cambiar o variar dentro de un conjunto determinado.

En el contexto de métodos numéricos, las variables representan:

- Cantidades físicas (temperatura, presión, velocidad)
- Parámetros de modelos (coeficientes, constantes)

- Incógnitas a determinar (raíces, soluciones)
- Índices de iteración

2.1.2. Clasificación de variables

Variables independientes y dependientes

Definición

- Una **variable independiente** es aquella cuyos valores pueden elegirse libremente dentro de su dominio.
- Una **variable dependiente** es aquella cuyos valores están determinados por los valores de otras variables (generalmente las independientes).

Ejemplo

En la ecuación de movimiento uniformemente acelerado:

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (2.1)$$

- t es la variable independiente (tiempo)
- y es la variable dependiente (posición)
- y_0, v_0, a son parámetros (condiciones iniciales y aceleración)

Contexto	Variable Independiente	Variable Dependiente
Física	Tiempo t	Posición $x(t)$
Economía	Precio p	Demanda $D(p)$
Geometría	Radio r	Área $A(r)$
Ingeniería	Voltaje V	Corriente $I(V)$
Finanzas	Tiempo t	Valor $V(t)$

Tabla 2.1: Ejemplos de variables independientes y dependientes

Variables discretas y continuas**Definición**

- Una **variable discreta** toma valores de un conjunto contable (generalmente enteros).
- Una **variable continua** puede tomar cualquier valor en un intervalo de números reales.

Ejemplo**Variables discretas:**

- Número de iteraciones: $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$
- Número de estudiantes: $N \in \{0, 1, 2, \dots\}$
- Grado de un polinomio: $k \in \mathbb{N}$

Variables continuas:

- Temperatura: $T \in \mathbb{R}$
- Tiempo: $t \in [0, \infty)$
- Posición: $x \in \mathbb{R}$

Variables escalares y vectoriales**Definición**

- Una **variable escalar** se representa mediante un único número real.
- Una **variable vectorial** se representa mediante un conjunto ordenado de números (vector).

Ejemplo**Escalares:**

$$x = 5, \quad y = -3,7, \quad \theta = \pi/4 \quad (2.2)$$

Vectores:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

2.1.3. Notación y convenciones

En métodos numéricos, seguimos ciertas convenciones:

Notación	Significado
x, y, z	Variables escalares
$\vec{x}, \vec{v}, \vec{u}$	Vectores
x_i, y_j	Componentes indexadas
$x^{(k)}$ o x_k	Aproximación en iteración k
x^*	Valor óptimo o solución exacta
$\tilde{x}$	Valor aproximado
Δx	Incremento o cambio en x
ϵ	Error o tolerancia

Tabla 2.2: Convenciones de notación

2.1.4. Variables en problemas numéricos

Variables de estado

En sistemas dinámicos, las variables de estado describen completamente el sistema en un momento dado.

Péndulo simple

El estado del péndulo se describe con dos variables:

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

donde θ es el ángulo y ω es la velocidad angular.

Variables de control

Las variables de control son aquellas que podemos manipular para influir en el comportamiento del sistema.

Control de temperatura

En un horno:

- Variable de control: Potencia del calentador $P(t)$
- Variable de estado: Temperatura $T(t)$
- Relación: $\frac{dT}{dt} = f(T, P)$

2.1.5. Dominio de una variable**Definición**

El **dominio** de una variable es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar.

Ejemplo

- Ángulo: $\theta \in [0, 2\pi)$ radianes
- Probabilidad: $p \in [0, 1]$
- Temperatura Kelvin: $T \in [0, \infty)$
- Número de iteraciones: $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- Coordenada: $x \in \mathbb{R}$

Nota Importante

En métodos numéricos, el dominio efectivo de una variable puede estar restringido por:

- Limitaciones físicas del problema
- Rango de precisión de la computadora
- Región de convergencia del método
- Condiciones de frontera

2.2. Funciones matemáticas

Las funciones son el lenguaje fundamental para expresar relaciones entre variables. En métodos numéricos, trabajamos con funciones de diversos tipos y complejidades.

2.2.1. Definición formal de función

Definición

Una **función** f de un conjunto A a un conjunto B es una regla que asigna a cada elemento $x \in A$ exactamente un elemento $y \in B$. Se denota:

$$f : A \rightarrow B, \quad y = f(x) \quad (2.5)$$

Donde:

- A es el **dominio** de f : $\text{Dom}(f) = A$
- B es el **codominio** de f
- y es la **imagen** de x bajo f
- El conjunto de todas las imágenes es el **rango** o **imagen**: $\text{Rg}(f) = \{f(x) : x \in A\}$

Ejemplo

La función $f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$:

- Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- Codominio: $\mathbb{R}$
- Rango: $\text{Rg}(f) = [0, \infty)$

Note que el rango es un subconjunto del codominio.

2.2.2. Representación de funciones

Las funciones pueden representarse de múltiples formas:

1. Representación analítica (fórmula)

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad (2.6)$$

2. Representación gráfica

$$x f(x)^2 - 3 * x + 2;^2 - 3x + 2$$

3. Representación tabular

x	$f(x)$
0	2
1	0
2	0
3	2
4	6

4. Representación algorítmica

Listing 2.1: Función como algoritmo

```

1 def f(x):
2     if x < 0:
3         return -x
4     elif x < 1:
5         return x**2
6     else:
7         return 2*x - 1

```

2.2.3. Clasificación de funciones

Funciones algebraicas

Son funciones que pueden expresarse mediante operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces).

Definición

Una **función polinomial** de grado n tiene la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n \neq 0$ y $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Funciones polinomiales

Ejemplo

$$P_1(x) = 3x - 5 \quad (\text{lineal, grado 1}) \quad (2.8)$$

$$P_2(x) = 2x^2 - x + 3 \quad (\text{cuadrática, grado 2}) \quad (2.9)$$

$$P_3(x) = x^3 - 4x + 1 \quad (\text{cúbica, grado 3}) \quad (2.10)$$

Teorema

Todo polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces (contando multiplicidades) en el campo complejo.

Definición

Una **función racional** es el cociente de dos polinomios:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios y $Q(x) \neq 0$.

Funciones racionales**Ejemplo**

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4} \quad (2.12)$$

Esta función tiene:

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ (excluye donde $Q(x) = 0$)
- Asíntotas verticales en $x = -2$ y $x = 2$
- Asíntota horizontal en $y = 1$ (cuando $x \rightarrow \pm\infty$)

Funciones radicales Involucran raíces de expresiones algebraicas:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 4}, \quad g(x) = \sqrt[3]{x + 1} \quad (2.13)$$

Funciones trascendentes

Son funciones que no son algebraicas.

Definición

Una **función exponencial** tiene la forma:

$$f(x) = a^x$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Funciones exponenciales

La más importante es la función exponencial natural:

$$f(x) = e^x, \quad \text{donde } e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828 \quad (2.15)$$

Crecimiento exponencial

El crecimiento poblacional se modela como:

$$P(t) = P_0 e^{rt} \quad (2.16)$$

donde P_0 es la población inicial y r es la tasa de crecimiento.

Definición

La **función logarítmica** es la inversa de la exponencial:

$$y = \log_a(x) \iff a^y = x$$

Funciones logarítmicas

El logaritmo natural (base e) es:

$$\ln(x) = \log_e(x) \quad (2.18)$$

Propiedades importantes:

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) \quad (2.19)$$

$$\ln(x/y) = \ln(x) - \ln(y) \quad (2.20)$$

$$\ln(x^p) = p \ln(x) \quad (2.21)$$

$$\ln(e) = 1, \quad \ln(1) = 0 \quad (2.22)$$

Funciones trigonométricas Las seis funciones trigonométricas básicas son:

Función	Definición	Dominio
$\sin(x)$	Seno	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	Coseno	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	Tangente	$\mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\}$
$\cot(x)$	Cotangente	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
$\sec(x)$	Secante	$\mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 : k \in \mathbb{Z}\}$
$\csc(x)$	Cosecante	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$

Tabla 2.3: Funciones trigonométricas

Identidades fundamentales:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \quad (2.23)$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad (2.24)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) \quad (2.25)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) \quad (2.26)$$

Definición

Las **funciones hiperbólicas** se definen como:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Funciones hiperbólicas**Nota Importante**

Las funciones hiperbólicas aparecen naturalmente en:

- La forma de cables colgantes (catenaria): $y = a \cosh(x/a)$
- Ondas en fluidos
- Teoría de la relatividad especial

Funciones por partes

Definición

Una **función por partes** se define mediante diferentes expresiones en diferentes partes de su dominio.

Ejemplo

La función valor absoluto:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (2.30)$$

La función escalón unitario (Heaviside):

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad (2.31)$$

2.2.4. Propiedades de funciones

Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición

Sea $f : A \rightarrow B$:

- f es **inyectiva** (uno a uno) si $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$
- f es **sobreyectiva** (sobre) si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$
- f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva

Ejemplo

- $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$: No es inyectiva ($f(-2) = f(2) = 4$)
- $f(x) = x^2$ en $[0, \infty)$: Es inyectiva
- $f(x) = e^x$: Es inyectiva
- $f(x) = x^3$: Es biyectiva de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$

Monotonía

Definición

Una función f es:

- **Creciente** en un intervalo si $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$
- **Estrictamente creciente** si $x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$
- **Decreciente** en un intervalo si $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$
- **Estrictamente decreciente** si $x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$

Paridad

Definición

Una función f es:

- **Par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x (simétrica respecto al eje y)
- **Impar** si $f(-x) = -f(x)$ para todo x (simétrica respecto al origen)

Ejemplo

- $f(x) = x^2, \cos(x)$: funciones pares
- $f(x) = x^3, \sin(x)$: funciones impares
- $f(x) = x^2 + x$: ni par ni impar

Periodicidad

Definición

Una función f es **periódica** con período $T > 0$ si:

$$f(x + T) = f(x) \quad (2.32)$$

para todo x en el dominio.

Ejemplo

- $\sin(x), \cos(x)$: período 2π
- $\tan(x)$: período π
- $\sin(2\pi x)$: período 1

Continuidad

Definición

Una función f es **continua** en $x = a$ si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad (2.33)$$

Es decir, si:

1. $f(a)$ está definida
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. El límite es igual al valor de la función

Nota Importante

En métodos numéricos, la continuidad es crucial para:

- Garantizar la existencia de raíces (Teorema del valor intermedio)
- Asegurar convergencia de métodos iterativos
- Aplicar métodos de integración y diferenciación

Diferenciabilidad

Definición

Una función f es **diferenciable** en $x = a$ si existe:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (2.34)$$

Teorema 2.1. Si f es diferenciable en a , entonces f es continua en a .

(El recíproco no es cierto: $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$ pero no diferenciable)

2.2.5. Operaciones con funciones

Operaciones aritméticas

Dadas $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (2.35)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) \quad (2.36)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad (2.37)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0 \quad (2.38)$$

Composición

Definición

La **composición** de f con g es:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad (2.39)$$

Ejemplo

Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sin(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sin(x)) = \sin^2(x) \quad (2.40)$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sin(x^2) \quad (2.41)$$

Note que en general $(f \circ g) \neq (g \circ f)$.

Función inversa

Definición

Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, su **función inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ satisface:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(y)) = y \quad (2.42)$$

Ejemplo

- $f(x) = e^x$ tiene inversa $f^{-1}(x) = \ln(x)$
- $f(x) = x^3$ tiene inversa $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$
- $f(x) = 2x + 3$ tiene inversa $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$

2.2.6. Funciones importantes en métodos numéricos

Funciones de base (basis functions)

En aproximación de funciones, usamos funciones de base:

- **Monomios:** $1, x, x^2, x^3, \dots$
- **Polinomios de Chebyshev:** $T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$
- **Polinomios de Legendre:** $P_n(x)$
- **Funciones trigonométricas:** $\sin(nx), \cos(nx)$

Splines

Funciones por partes diferenciables usadas en interpolación:

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) & x \in [x_0, x_1] \\ S_2(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots & \vdots \\ S_n(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases} \quad (2.43)$$

donde cada S_i es un polinomio.

2.3. Dominio y rango

El dominio y rango de una función son conceptos fundamentales para entender su comportamiento y aplicabilidad en problemas numéricos.

2.3.1. Determinación del dominio

Método general

Para determinar el dominio de $f(x)$, identificamos valores donde:

1. **División por cero:** Si $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$, excluimos donde $h(x) = 0$
2. **Raíces pares negativas:** Si $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$, requerimos $g(x) \geq 0$
3. **Logaritmos:** Si $f(x) = \log(g(x))$, requerimos $g(x) > 0$
4. **Restricciones del contexto:** Restricciones físicas o del problema

Determinación de dominio**Ejemplo 1:** $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$

Solución:

1. Encontramos donde el denominador es cero: $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$
2. Dominio: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$

Ejemplo 2: $g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

Solución:

1. Requerimos $x^2 - 9 \geq 0$
2. $x^2 \geq 9 \implies |x| \geq 3$
3. Dominio: $\text{Dom}(g) = (-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

Ejemplo 3: $h(x) = \ln(x - 2) + \frac{1}{x+1}$

Solución:

1. Para $\ln(x - 2)$: necesitamos $x - 2 > 0 \implies x > 2$
2. Para $\frac{1}{x+1}$: necesitamos $x \neq -1$
3. Intersección: $\text{Dom}(h) = (2, \infty)$

2.3.2. Determinación del rango

El rango es el conjunto de todos los valores que la función puede tomar.

Métodos para encontrar el rango

Método 1: Análisis algebraico Despejamos x en términos de $y = f(x)$ y encontramos qué valores de y son posibles.

Ejemplo

Para $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$, con $x \neq -3$:

$$y = \frac{2x-1}{x+3} \quad (2.44)$$

$$y(x+3) = 2x-1 \quad (2.45)$$

$$yx + 3y = 2x - 1 \quad (2.46)$$

$$yx - 2x = -1 - 3y \quad (2.47)$$

$$x(y-2) = -1 - 3y \quad (2.48)$$

$$x = \frac{-1-3y}{y-2} \quad (2.49)$$

Esto es válido si $y \neq 2$. Por tanto: $\text{Rg}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

Método 2: Análisis usando cálculo Usamos derivadas para encontrar valores máximos y mínimos.

Ejemplo

Para $f(x) = x^2 - 4x + 7$ en $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2x - 4 = 0 \implies x = 2 \quad (2.50)$$

$$f''(x) = 2 > 0 \implies \text{es un mínimo} \quad (2.51)$$

$$f(2) = 4 - 8 + 7 = 3 \quad (2.52)$$

Como es una parábola que abre hacia arriba: $\text{Rg}(f) = [3, \infty)$

Método 3: Análisis gráfico Graficamos la función y observamos qué valores alcanza en el eje y .

2.3.3. Ejemplos detallados

Función racional compleja

Considere $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$

Dominio:

- El denominador $x^2 + 1 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$
- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

Rango:

$$y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad (2.53)$$

$$y(x^2 + 1) = x^2 - 1 \quad (2.54)$$

$$yx^2 + y = x^2 - 1 \quad (2.55)$$

$$x^2(y - 1) = -1 - y \quad (2.56)$$

$$x^2 = \frac{-1 - y}{y - 1} = \frac{1 + y}{1 - y} \quad (2.57)$$

Para que x^2 sea real y no negativo:

$$\frac{1 + y}{1 - y} \geq 0 \quad (2.58)$$

Analizando signos: $-1 \leq y < 1$

Por tanto: $\text{Rg}(f) = [-1, 1)$

Función trigonométrica compuesta

Sea $g(x) = 2 \sin(x) + 3$

Dominio:

- $\sin(x)$ está definida para todo x
- $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$

Rango:

- Sabemos que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
- Multiplicando por 2: $-2 \leq 2 \sin(x) \leq 2$
- Sumando 3: $1 \leq 2 \sin(x) + 3 \leq 5$
- $\text{Rg}(g) = [1, 5]$

2.3.4. Dominio y rango en problemas aplicados

Problema de optimización

Una empresa produce x unidades de un producto. El costo total es:

$$C(x) = 100 + 50x + 0,1x^2 \quad (2.59)$$

y el ingreso por ventas es:

$$I(x) = 200x \quad (2.60)$$

La función de utilidad (ganancia) es:

$$U(x) = I(x) - C(x) = 200x - 100 - 50x - 0,1x^2 = -0,1x^2 + 150x - 100 \quad (2.61)$$

Dominio práctico:

- Matemáticamente: $x \in \mathbb{R}$
- Físicamente: $x \geq 0$ (no se pueden producir cantidades negativas)
- Capacidad de producción: $x \leq 1000$ (supongamos)
- Dominio práctico: $[0, 1000]$

Rango:

$$U'(x) = -0,2x + 150 = 0 \implies x = 750 \quad (2.62)$$

$$U(750) = -0,1(750)^2 + 150(750) - 100 = 56,150 \quad (2.63)$$

En $x = 0$: $U(0) = -100$ (pérdida inicial) En $x = 1000$: $U(1000) = 49,900$

$\text{Rg}(U) = [-100, 56150]$ en el dominio práctico.

2.3.5. Restricción de dominio

En métodos numéricos, frecuentemente restringimos el dominio:

Restricción para búsqueda de raíces

Para encontrar raíces de $f(x) = x^3 - 2x - 5$:

- Dominio natural: $\mathbb{R}$
- Análisis: $f(2) = -1 < 0$, $f(3) = 16 > 0$
- Teorema del valor intermedio: existe raíz en $(2, 3)$
- Dominio restringido para búsqueda: $[2, 3]$

2.3.6. Tabla de dominios y rangos de funciones comunes

Función	Dominio	Rango
$f(x) = x^n$ (n par)	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$
$f(x) = x^n$ (n impar)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$	$(0, \infty)$
$f(x) = \ln(x)$	$(0, \infty)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$f(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$f(x) = \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$f(x) = \arccos(x)$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$f(x) = \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Tabla 2.4: Dominios y rangos de funciones comunes

2.4. Ejercicios propuestos

Ejercicio 2.1. Clasifique las siguientes variables como independientes o dependientes, y como discretas o continuas:

1. La temperatura de un horno en función del tiempo
2. El número de bacterias en un cultivo después de n horas
3. La posición de un péndulo en función del tiempo
4. El costo total de producción en función del número de unidades
5. La concentración de un medicamento en la sangre en función del tiempo

Ejercicio 2.2. Para cada función, determine su dominio y rango:

1. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

2. $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

3. $h(x) = \ln(x^2 - 4)$

4. $k(x) = e^{-x^2}$

5. $m(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

6. $n(x) = \arcsin(2x - 1)$

Ejercicio 2.3. Dadas $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$:

1. Encuentre $(f \circ g)(x)$ y su dominio

2. Encuentre $(g \circ f)(x)$ y su dominio

3. ¿Son iguales? Explique

4. Calcule $(f \circ g)(4)$ y $(g \circ f)(4)$

Ejercicio 2.4. Determine si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna:

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

2. $g(x) = x^3 - x$

3. $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

4. $k(x) = |x| + x$

5. $m(x) = \sin(x) \cos(x)$

Ejercicio 2.5. Para la función $f(x) = |x^2 - 4|$:

1. Escriba la función por partes (sin usar valor absoluto)

2. Determine su dominio y rango

3. Grafique la función

4. Identifique los puntos donde no es diferenciable

Ejercicio 2.6. Una partícula se mueve según la ecuación:

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 1 \quad (2.64)$$

donde s es la posición en metros y t es el tiempo en segundos.

1. ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?
2. Encuentre la velocidad $v(t) = s'(t)$
3. ¿En qué instantes la partícula está en reposo?
4. ¿Cuál es el dominio práctico si el movimiento dura 5 segundos?

Ejercicio 2.7. Determine la función inversa de cada una y verifique su respuesta:

1. $f(x) = 3x - 7$
2. $g(x) = \frac{x+1}{x-2}, x \neq 2$
3. $h(x) = \sqrt{x+4}, x \geq -4$
4. $k(x) = 2^{x+1}$

Ejercicio 2.8. Una función de demanda está dada por:

$$D(p) = \frac{1000}{p+5} \quad (2.65)$$

donde p es el precio en dólares y D es la cantidad demandada.

1. ¿Cuál es el dominio práctico?
2. ¿Cuál es el rango práctico?
3. Si el precio aumenta, ¿qué pasa con la demanda?
4. Encuentre la función inversa $p(D)$ (precio como función de demanda)

Ejercicio 2.9. Demuestre que:

1. La suma de dos funciones pares es par
2. El producto de dos funciones impares es par
3. La composición de dos funciones inyectivas es inyectiva
4. Si f es creciente y g es decreciente, entonces $f \circ g$ es decreciente

Ejercicio 2.10. Para la función logística:

$$P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}} \quad (2.66)$$

donde K, A, r son constantes positivas:

1. Determine el dominio y rango

2. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$
3. ¿Qué representa K en el contexto del crecimiento poblacional?
4. Grafique cualitativamente la función

Ejercicio 2.11. Considere la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ 2x - 1 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ \sqrt{x+6} & \text{si } x \geq 3 \end{cases} \quad (2.67)$$

1. Determine si f es continua en $x = 1$ y $x = 3$
2. Encuentre $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$
3. Calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$
4. Grafique la función

Ejercicio 2.12. En un circuito eléctrico, la impedancia Z en función de la frecuencia ω es:

$$Z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (2.68)$$

donde R , L , C son constantes positivas.

1. ¿Cuál es el dominio natural de esta función?
2. ¿Cuál es el dominio práctico (frecuencias físicamente realizables)?
3. ¿Existe un valor mínimo de Z ? Si es así, ¿en qué frecuencia ocurre?

Ejercicio 2.13 (Proyecto computacional). Implemente en Python (u otro lenguaje) las siguientes funciones y gráfíquelas:

1. $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ (función sinc)
2. $g(x) = e^{-x^2}$ (función gaussiana)
3. $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (función lorentziana)

Para cada una:

- Determine numéricamente el rango en $[-10, 10]$
- Encuentre los máximos y mínimos

- Calcule el área bajo la curva usando sumas de Riemann

Resumen del Capítulo 2

Conceptos clave:

- Las variables pueden ser independientes/dependientes, discretas/continuas, escalares/vectoriales
- Las funciones establecen relaciones entre variables y pueden representarse de múltiples formas
- Las funciones se clasifican en algebraicas (polinomiales, racionales, radicales) y trascendentes (exponenciales, logarítmicas, trigonométricas)
- El dominio es el conjunto de entradas válidas; el rango es el conjunto de salidas posibles
- Propiedades como inyectividad, monotonía, paridad y continuidad son cruciales en análisis numérico
- La composición e inversión de funciones son operaciones fundamentales

Habilidades desarrolladas:

- Identificar y clasificar variables en problemas
- Determinar dominio y rango de funciones
- Operar con funciones (composición, inversión)
- Analizar propiedades de funciones
- Representar funciones de múltiples formas

Próximo capítulo: Estudiaremos restricciones matemáticas y cómo modelar problemas con limitaciones.

Lecturas recomendadas

1. Stewart, J. - *Cálculo*, Capítulos 1-2: Funciones y límites
2. Burden, R. L., & Faires, J. D. - *Numerical Analysis*, Capítulo 1.2: Mathematical Preliminaries and Error Analysis

3. Apostol, T. M. - *Calculus*, Vol. 1, Capítulo 1: The Concepts of the Integral Calculus
4. Strang, G. - *Introduction to Applied Mathematics*, Capítulo 1: Functions and Linear Algebra

Capítulo 3

Restricciones

- 3.1. Restricciones matemáticas
- 3.2. Tipos de restricciones
- 3.3. Problemas con restricciones
- 3.4. Ejercicios propuestos

Capítulo 4

Soluciones Iterativas para Raíces

4.1. Introducción a métodos iterativos

4.2. Concepto de raíz

4.3. Métodos de búsqueda

4.4. Ejercicios propuestos

Capítulo 5

Método de Newton-Raphson

5.1. Fundamento teórico

5.2. Algoritmo

5.3. Convergencia

5.4. Ejemplos

5.5. Ejercicios propuestos

Capítulo 6

Tema de la Semana 6

6.1. Sección 1

6.2. Sección 2

6.3. Ejercicios propuestos

Capítulo 7

Tema de la Semana 7

7.1. Sección 1

7.2. Sección 2

7.3. Ejercicios propuestos

Capítulo 8

Tema de la Semana 8

8.1. Sección 1

8.2. Sección 2

8.3. Ejercicios propuestos

Apéndice A

Implementaciones Computacionales

Apéndice B

Tablas de Referencia

Bibliografía

Bibliografía

- [1] Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical Analysis* (9th ed.). Brooks/Cole.
- [2] Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers* (7th ed.). McGraw-Hill.
- [3] Heath, M. T. (2018). *Scientific Computing: An Introductory Survey* (2nd ed.). SIAM.